实验一：大脑图谱认知实验报告

学 号		专 业	人工智能
姓 名		日 期	2025/5/23

一、实验目的

1．了解大脑的分区，脑图谱。

2．学会用软件查看不同功能脑区的位置

二、实验要求

1）MRI图像查看

（1）下载MricroN软件（https://www.nitrc.org/projects/mricron/）。

（2）利用MricroN工具包的脑区显示功能(file->open templates)，加载Brodmann模板，通过查阅文献或课件，找到与视觉（BA17,18,19）、听觉(BA 22，41，42)、运动(BA4，6区)、语言(BA 44, 22)、认知(BA9，10，11，46，47区)功能相关的Brodmann 分区位置和功能。

（3）利用file->open templates, 加载AAL模板，找到视觉、听觉、运动、语言、认知相关脑区的位置。

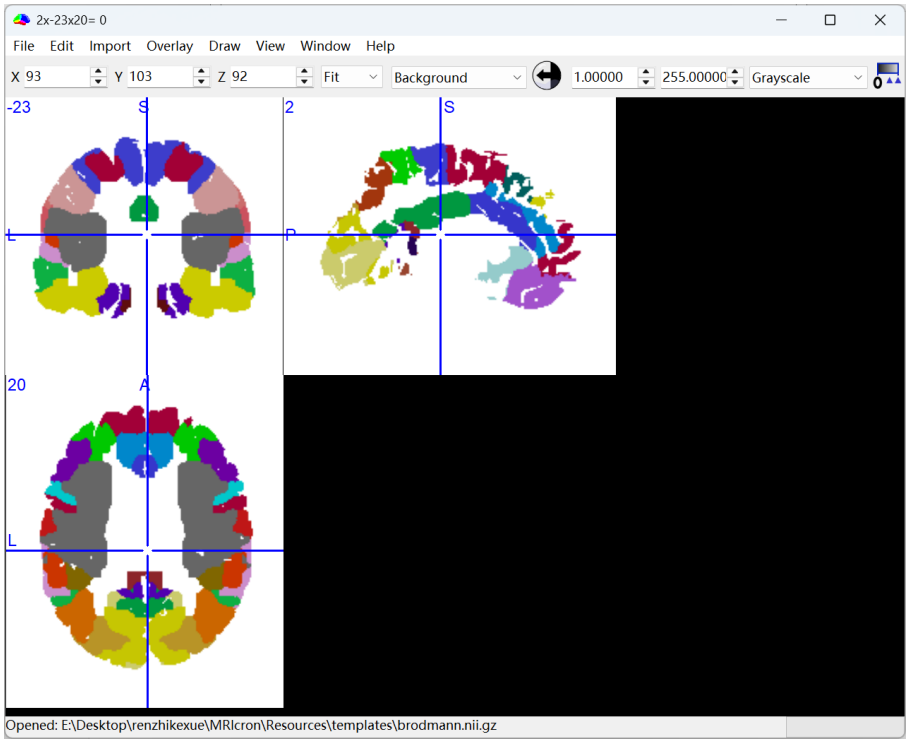
2）EEG电极位置查看

基于10-20和10-10系统，熟悉额叶、顶叶、中央、颞叶、枕叶不同电极的位置，描述不同电极名称的含义。

三、实验步骤

(1) MRI图像查看

首先打开MricroN软件，加载Brodmann模板：



查看不同分区，以及查阅该分区的功能，然后加载AAL模板，查找相同坐标下的分区。

（2）通过上网查找资料，我对于脑电图（EEG）10-20 和 10-10 系统有如下的整理。

10-20系统由Herbert Jasper于1958年提出，在这种电极放置方法中，额极中点至鼻根的距离和枕点至枕外粗隆的距离各占此连线全长的10%，其余各点均以此连线全长的20%相隔，也就是分成两个方向，纵向，横向，每个方向两电极之间距离有10%或者20%的头围长度。如下图所示，因此命名为10-20。这个数字越小，也就是相邻电极之间的跨度占头皮长度越小，因此分布越密。

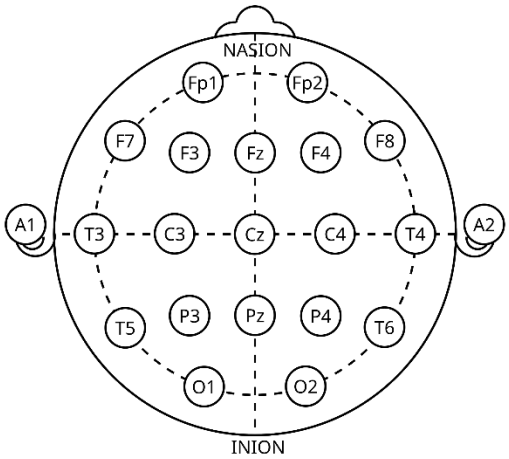


图3-1　10-20电极分布

在该系统中，数字代表的含义为，单数表示左脑，右脑表示为双数，/代表中间，其中数字越大代表离中线越远。字母代表的含义为，F: 额叶(Frontal lobe)，Fp:前额叶（Frontal poles），T: 颞叶（Temporal lobes），O: 枕叶（Occipital lobes），P: 顶叶（Parietal lobes），C: 中心部（Central）或者感觉运动皮层（sensorimotorcortex），Z: 零点（zero）即左右脑中心，A：耳朵（auricular）

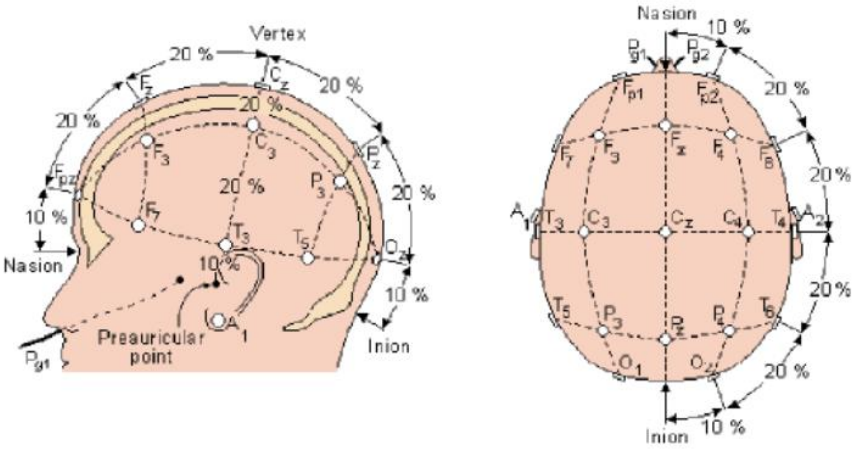


图3-2　10-20系统的实现案例

10-10系统是在10-20系统上的系统基础上发展的，与10-20相比，电极密度更高，将头皮分为更多的位置，共有94个位置。

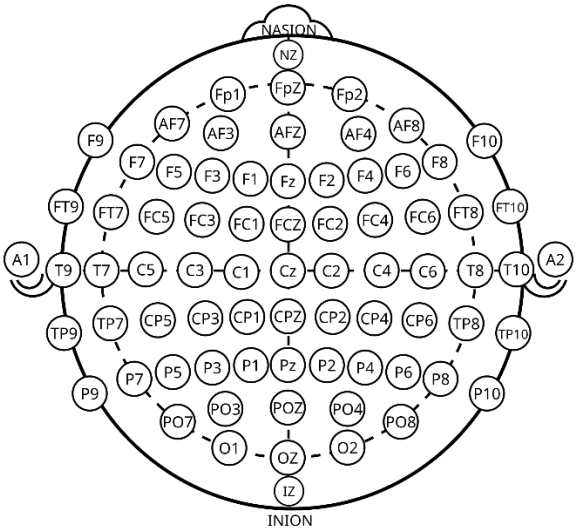


图3-3　10-10电极系统

由图3-4可以看出10-20与10-10的区别，10-20明显更加稀疏。

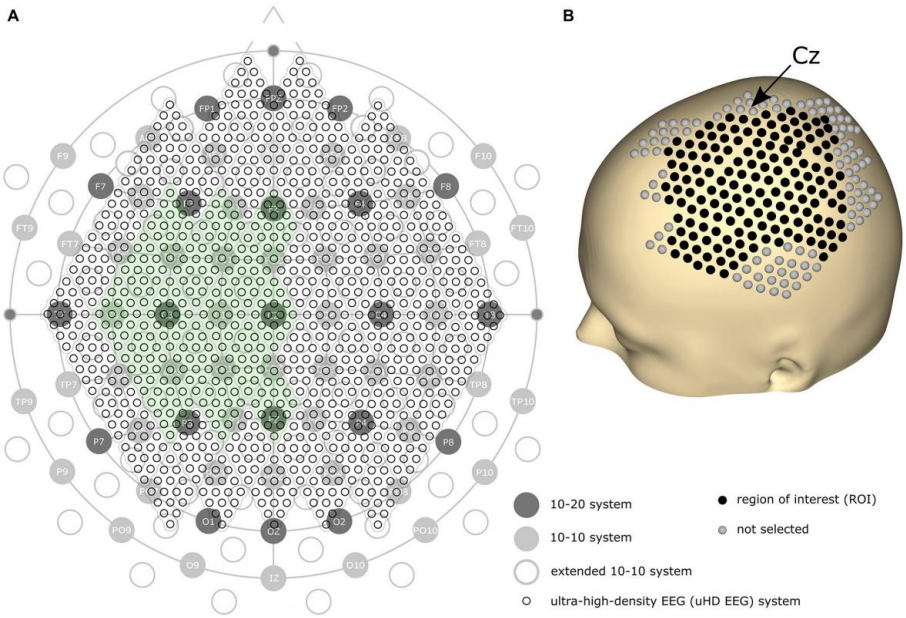


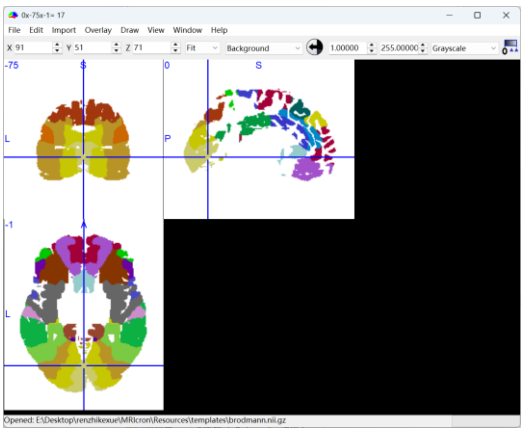
图3-4　10-20/10-10对比

四、实验结果

(1) MRI图像查看

经查阅资料与老师讲解，了解到，Brodmann 分区是德国神经学家 Korbinian Brodmann 在 1909 年提出的，划分主要依据大脑皮质的细胞结构和组织学特征（细胞构筑），比如，不同区域的神经元类型、大小、排列方式存在差异。通过这些知识，在软件中找到与视觉、听觉、运动、语言、认知这些功能分区，并了解其具体的功能。

1.视觉分区：视觉分区可分为初级视觉皮层、次级视觉皮层和高级视觉皮层，初级视觉皮层是第17 区，主要位于枕叶。功能：对视觉信息进行初步处理，包括检测边缘、线条方向、明暗对比、颜色等基本特征，并向次级视觉皮层传递信息。



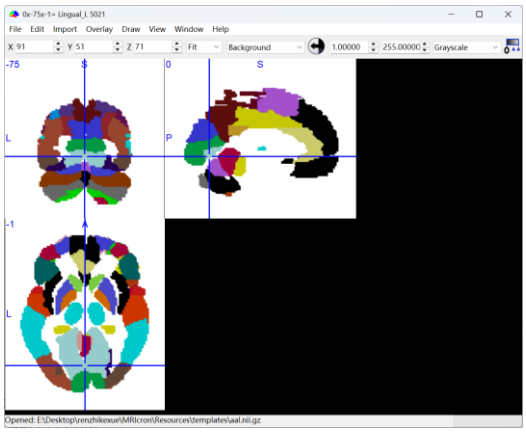


图4-1

左图：BA17区　右图：对应的AAL分区位置

次级视觉皮层为第18 区，环绕初级视觉皮层，位于枕叶。功能：进一步整合初级视觉皮层的信息，处理轮廓、纹理、运动方向等特征。

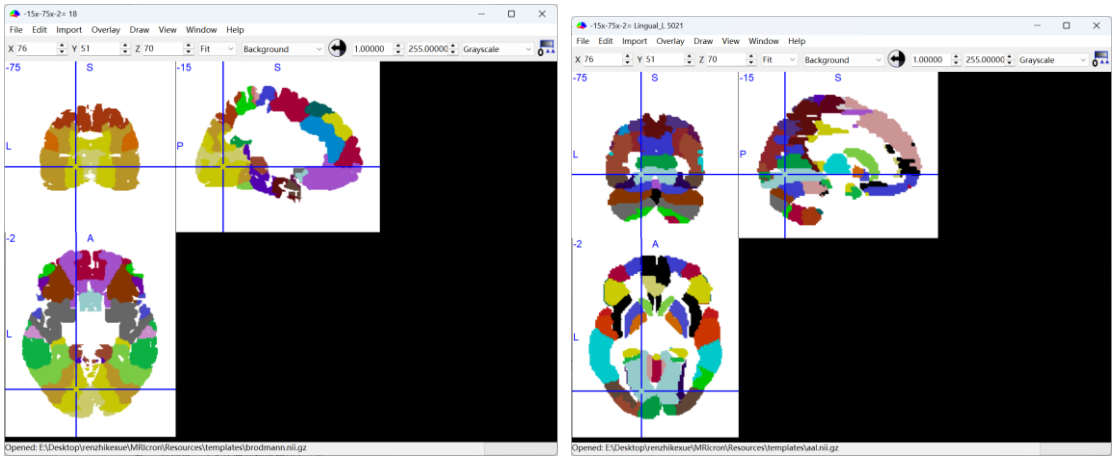


图4-2

左图：BA18区，右图：对应的AAL分区

高级视觉皮层，部分属于18 区，19 区，位于枕叶外侧面。功能：处理形状和运动的整合信息，参与视觉引导的动作。

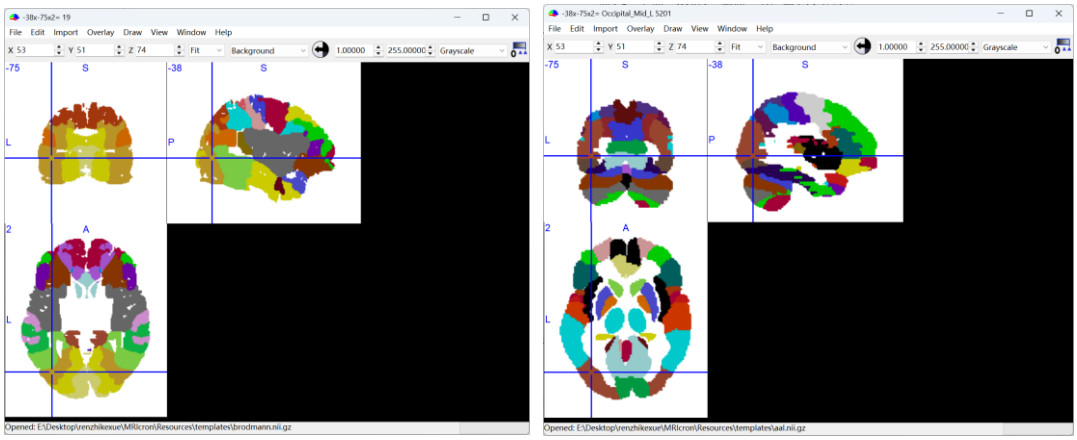


图4-3

左图：BA19区，右图：对应的AAL分区

2. 听觉分区：分为初级听觉皮层，次级听觉皮层。初级听觉皮层为BA 41、42，位于颞叶的横回，功能为接收丘脑传来的听觉信号，处理声音的频率、强度、时长等基本物理特征，不同频率声音对应特定皮层区域。

图4-4

左图：BA42区，右图：BA41区

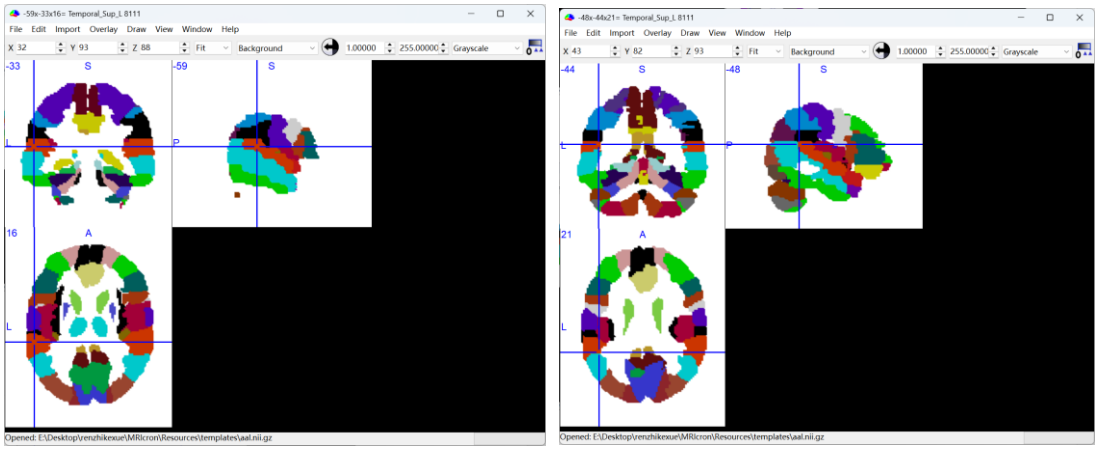


图4-5

左图：对应4-4左图的AAL分区，右图：对应的4-4右图的AAL分区

次级听觉皮层（BA 22），位于颞上回，一部分主导语言理解，包括解析语音的词汇、语法和语义，另一部分主导音乐感知，包括处理旋律、节奏和音色，参与声音情感识别。

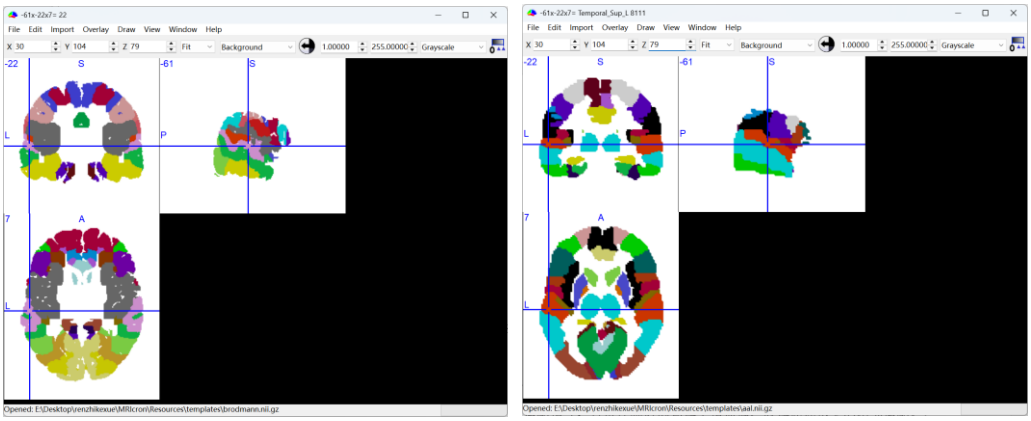


图4-6

左图：BA22区，右图：对应的AAL分区

3. 运动分区：包括初级运动皮层，前运动皮层与辅助运动区。初级运动皮层（BA 4）位于中央前回，功能为发起自主运动指令，直接控制对侧躯体手指抓握、肢体屈伸这类的精细运动。

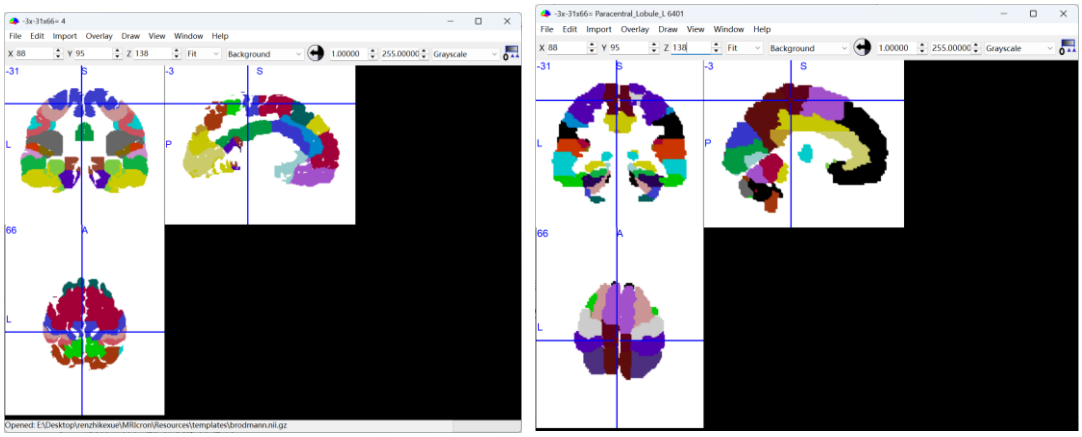


图4-7

左图：BA4区，右图：对应的AAL分区

前运动皮层与辅助运动区（BA6），位于BA4 前方，功能为规划复杂动作序列，以及参与双侧肢体运动控制，除此以外，还与注意力，运动的意识相关。

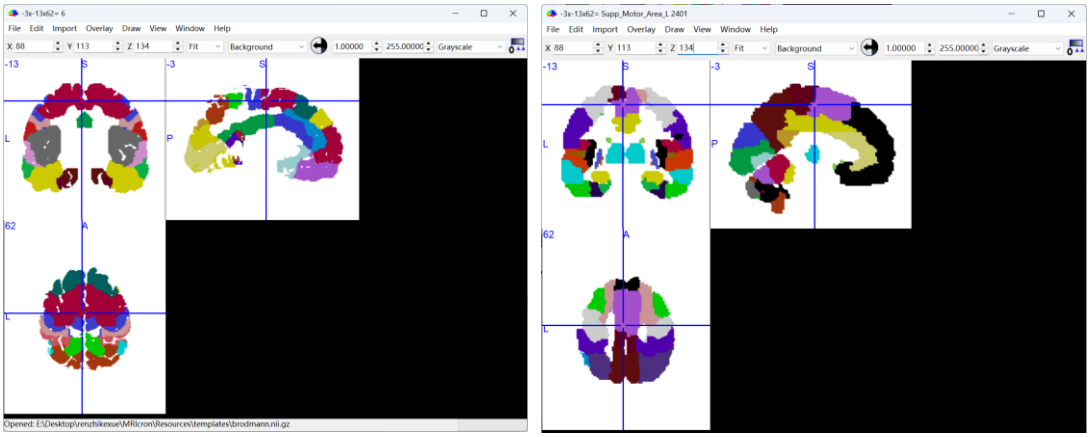


图4-8

左图：BA6区，右图：对应的AAL分区

4. 语言分区：包括布洛卡区，韦尼克区，其中，布洛卡区为BA 44，位于位于左侧额下回后部，功能为负责言语产生，规划发音器官的运动序列，形成连贯话语，参与句子结构构建，确保语言逻辑通顺。

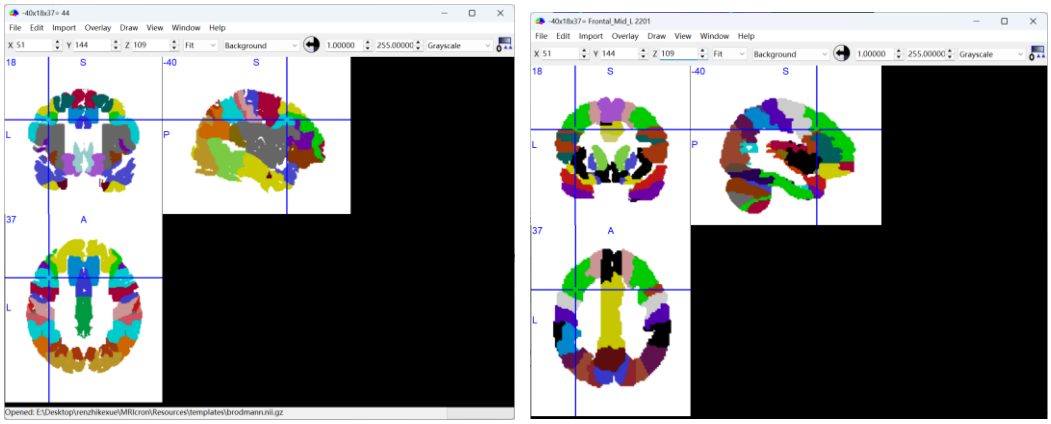


图4-9

左图：BA44区，右图：对应的AAL分区

韦尼克区为BA 22，位于左侧颞上回后部，功能为解析听觉或视觉语言符号的语义，连接词汇与记忆、概念等。

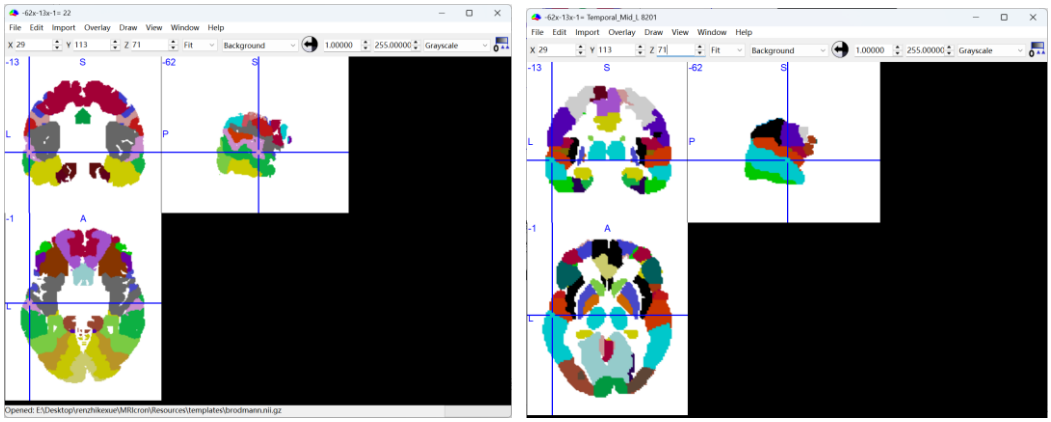


图4-10

左图：BA22区，右图：对应的AAL分区

5. 认知分区，首先是BA9、46，位于背外侧前额叶皮层，功能包括：工作记忆、注意力控制（在嘈杂环境中专注，某件事）、任务切换、决策（评估各个选项利弊）等。

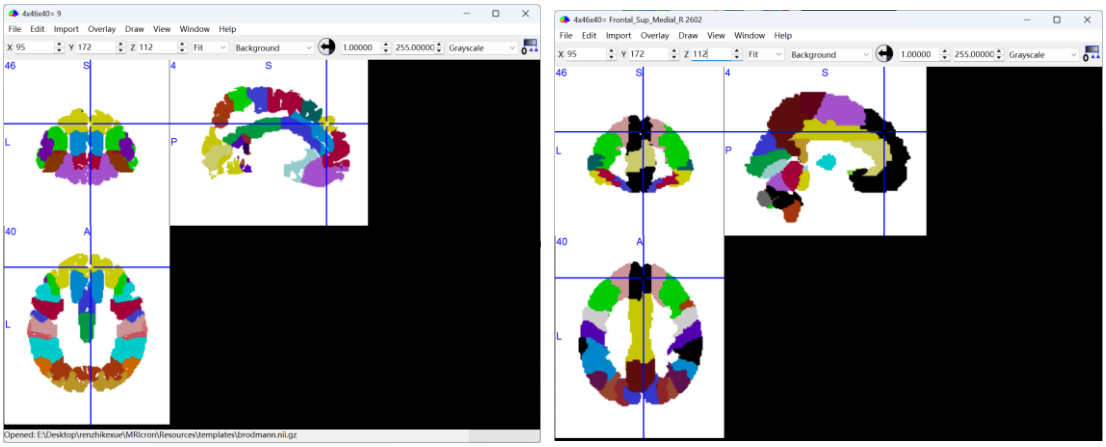


图4-11

左图：BA9区，右图：对应的AAL分区

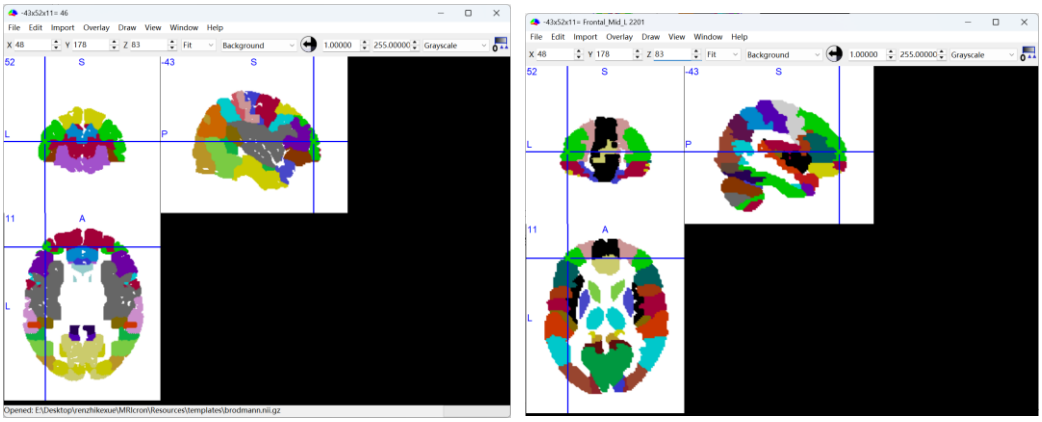


图4-12

左图：BA46区，右图：对应的AAL分区

BA10，位于前额叶最前端，功能为预测未来的情景（例如预测明天答辩场景）、规划长期目标、自我反思。

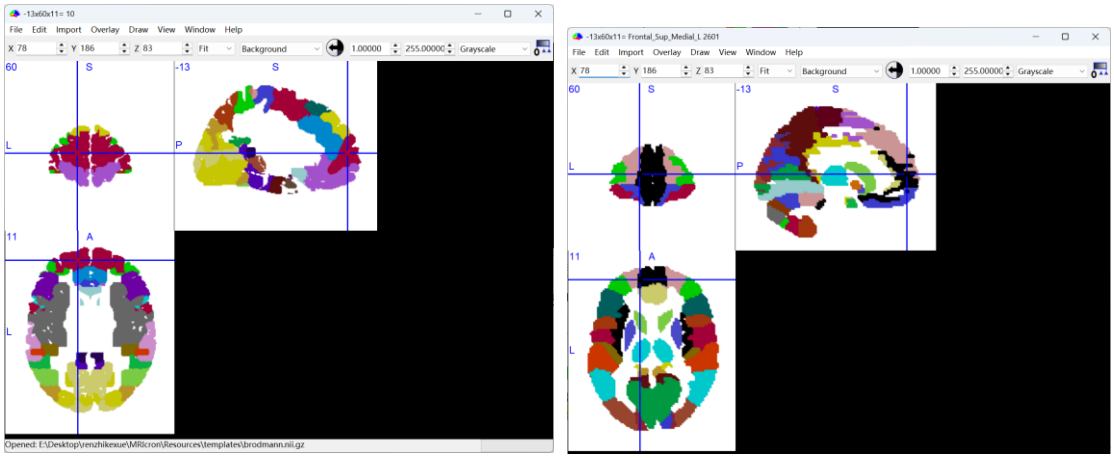


图4-13

左图：BA10区，右图：对应的AAL分区

BA11、47，位于腹内侧前额叶皮层，功能为处理情绪刺激，与奖惩体验有关（例如吸取教训），以及语言情感色彩处理（例如理解讽刺幽默的语境）。

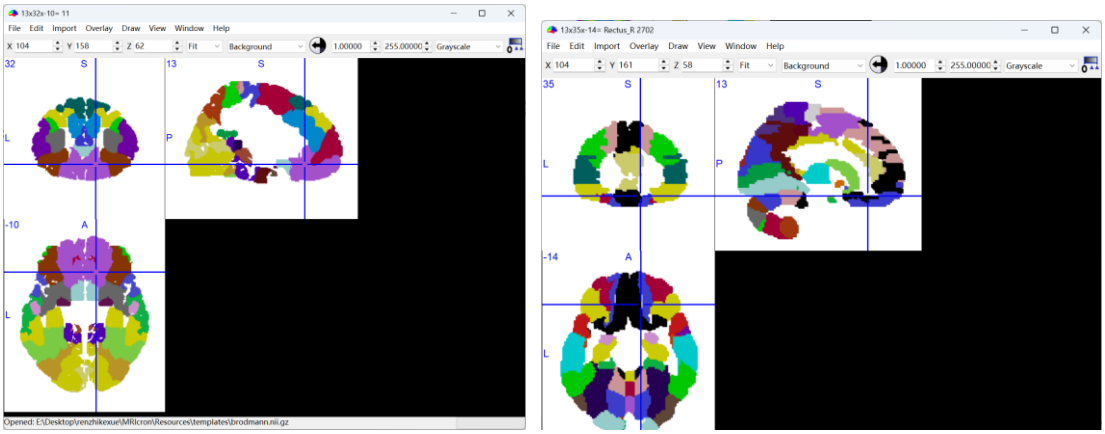


图4-14

左图：BA11区，右图：对应的AAL分区

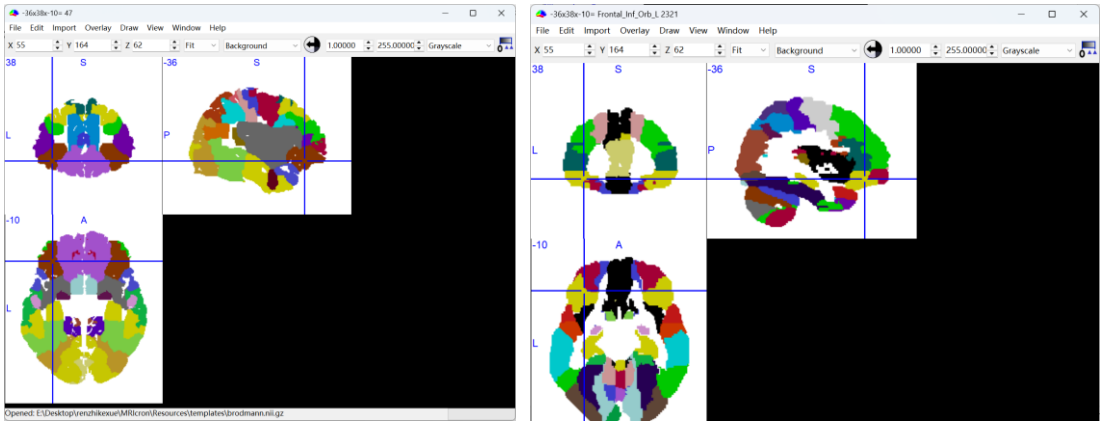


图4-15

左图：BA47区，右图：对应的AAL分区

（2）EEG电极位置查看

通过第三部分的分析，可知，10-10，10-20两个系统都基于头部解剖标志的比例来确定电极位置，10-20适合临床常规，10-10适合高精度研究。